Notas de Aula

FISA75 — 2026.2

Experimento Which-Way

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

13 Experimento Which-Way

13.1 Recapitulação: fenda simples, fenda dupla e ondas de matéria

Antes de estudar o experimento *which-way*, vamos recordar os padrões que usaremos como referência. Uma fenda espalha a onda; duas fendas coerentes produzem franjas de interferência.

13.1.1 Fenda simples: o padrão de difração

Quando uma onda monocromática atravessa uma fenda de largura a, as partes da onda que passam por diferentes pontos da abertura se combinam. No regime de Fraunhofer, válido quando o anteparo está suficientemente distante, essas contribuições interferem entre si. A largura a e o comprimento de onda λ são medidos em metros. O ângulo θ, medido em radianos, é o ângulo entre a direção de observação e a direção perpendicular à fenda. Chamamos $I(\theta)$ a intensidade observada nesse ângulo potência por unidade de área, em $\mathrm{W\,m^{-2}}$ e $I(0)$ à intensidade na direção central. Definimos o parâmetro adimensional β por

$$\beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}.$$

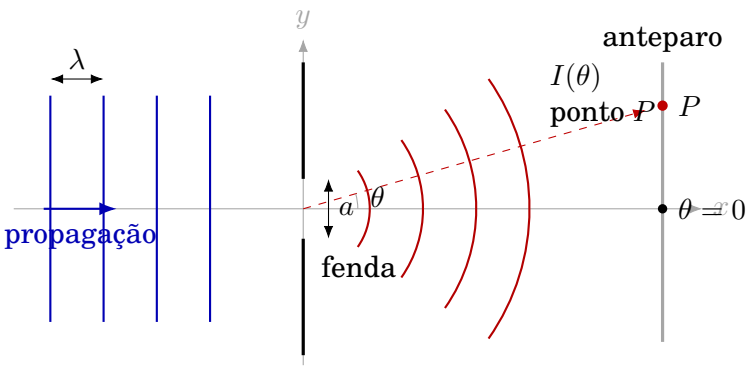


Figura 1: Esquema da difração por uma fenda. As frentes planas da onda monocromática incidente estão separadas pelo comprimento de onda λ; a abertura tem largura a. O ponto P no anteparo é observado sob ângulo θ em relação ao eixo central, onde $\theta = 0$. As frentes curvas e o raio tracejado são representações esquemáticas, sem escala.

Para essa montagem, a intensidade angular normalizada é

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \left[\frac{\sin\beta}{\beta}\right]^2 . \tag{13.1}$$

No centro, $\beta \to 0$ e a razão entre as intensidades tende a 1. Os primeiros mínimos ocorrem quando $a\sin\theta = \pm\lambda$. Em geral, os mínimos satisfazem $a\sin\theta = m\lambda$, em que $m = \pm1, \pm2, \ldots$ é a ordem do mínimo. O máximo central é mais largo e mais intenso que os máximos laterais, que ficam progressivamente mais fracos. Esse máximo central largo, cercado por máximos laterais fracos, é o envelope característico da difração por uma fenda.

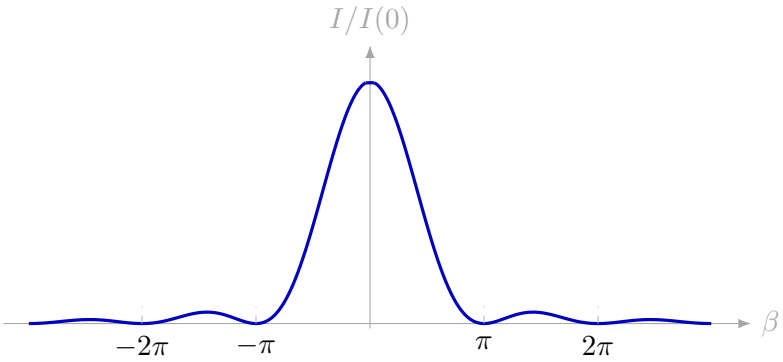


Figura 2: Esquema do padrão angular de uma fenda simples. O máximo central é largo e intenso; os máximos laterais são mais estreitos e fracos. A curva representa $I/I(0) = (\sin\beta/\beta)^2$ e não está associada a parâmetros experimentais específicos.

13.1.2 Fenda dupla: franjas sob um envelope

Agora consideremos duas fendas idênticas, cada uma com largura a. A distância entre os centros é d. Cada fenda produz difração, e as ondas que saem das duas aberturas também interferem. A Figura 3 mostra a geometria. Mantemos as definições de a, λ e θ; d, também medido em metros, é a separação entre os centros das fendas.

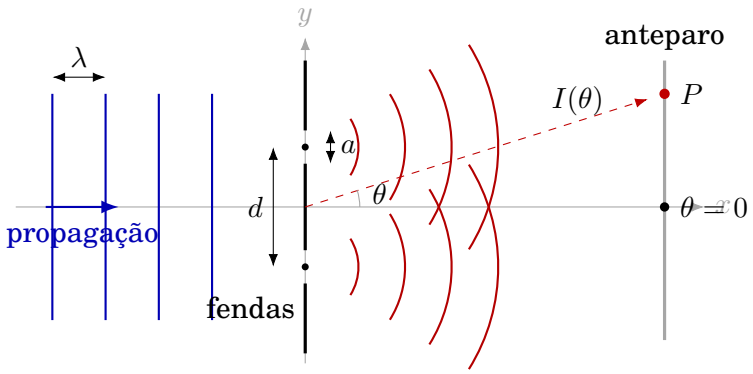


Figura 3: Esquema de uma montagem de fenda dupla. As fendas têm largura a e seus centros estão separados por d. A onda monocromática incidente tem comprimento de onda λ. O ponto P é observado sob ângulo θ em relação ao eixo central. Frentes de onda e raios são representações esquemáticas, sem escala.

Definimos o parâmetro adimensional δ para representar a diferença de fase entre as ondas das duas fendas. O símbolo cos indica o cosseno:

$$\delta = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}.$$

A intensidade normalizada em cada ângulo é, portanto,

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \left[\frac{\sin\beta}{\beta}\right]^2 \cos^2\delta, \tag{13.2}$$

O fator $\cos^2\delta$ forma as franjas claras e escuras. Para ângulos pequenos, elas ficam aproximadamente igualmente espaçadas. O fator $[\sin\beta/\beta]^2$, que já apareceu para uma fenda simples, define o envelope de difração e determina a intensidade das franjas em cada região. Por isso, as franjas finas ficam dentro de um máximo central largo e de máximos laterais mais fracos. Quando d é muito maior que a, muitas franjas cabem no máximo central. Nos ângulos em que o envelope se anula, também desaparecem as franjas. Chamamos esses casos de ordens ausentes.

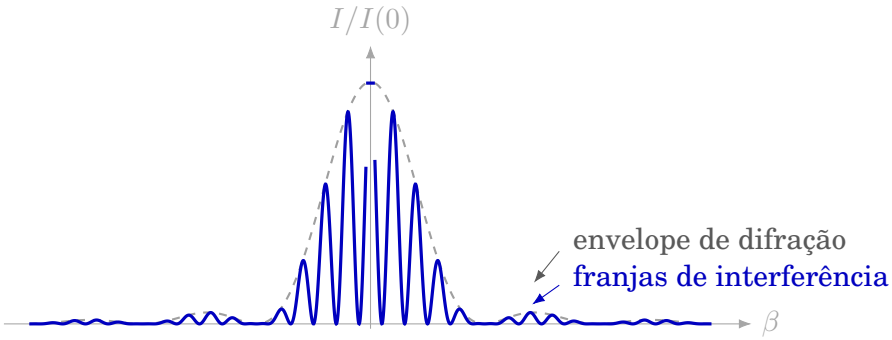


Figura 4: Esquema do padrão de fenda dupla para $d/a = 5$. A curva azul mostra as franjas de interferência moduladas pelo envelope tracejado da fenda simples. A escolha de d/a é apenas ilustrativa.

No início do século XIX, os experimentos de Thomas Young ajudaram a estabelecer a interferência da luz [16]. Usaremos as franjas como referência para comparar os resultados quando as duas fendas estão abertas.

13.1.3 A hipótese de de Broglie e as ondas de matéria

Em 1924, Louis de Broglie propôs que a matéria também apresenta dualidade onda-partícula [3]. A uma partícula de momento de módulo p associamos um comprimento de onda λ_{dB}:

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{h}{p}, \tag{13.3}$$

Aqui, h é a constante de Planck. Para uma partícula não relativística, o módulo do momento é $p = mv$, em que m é a massa e v é o módulo da velocidade. Em situações relativísticas, usamos o momento relativístico. A relação não diz que a partícula seja uma esfera material que ondula no espaço. Ela liga o momento a uma escala de comprimento e permite prever difração e interferência quando as dimensões relevantes do experimento são comparáveis a λ_{dB}.

Davisson e Germer observaram difração de elétrons por cristais de níquel em 1927 [2]. Em 1961, Claus Jönsson demonstrou difração de elétrons por várias fendas [4]. Mais tarde, experimentos registraram franjas que se formavam gradualmente a partir de elétrons individuais [15]. Assim, a dualidade onda-partícula da matéria não é apenas uma analogia com a luz: elétrons também difratam e interferem. O comprimento de onda de de Broglie, o momento e a geometria determinam os detalhes do padrão.

Com essa revisão, podemos formular a pergunta da aula: se os caminhos pelas duas fendas interferem, o que acontece quando o experimento permite descobrir por qual fenda a

luz passou? Para responder, vamos comparar os padrões de interferência com os resultados de montagens que registram essa informação.

13.2 Polarização

Até aqui, identificamos difração e interferência pelos padrões de intensidade. Agora vamos estudar a polarização, uma propriedade ligada ao caráter transversal da luz. Primeiro veremos como o campo elétrico oscila; depois, analisaremos como um polarizador seleciona uma componente desse campo.

13.2.1 Campos elétrico e magnético transversais

Uma onda é transversal quando sua oscilação ocorre perpendicularmente à direção em que ela se propaga. No vácuo, a luz é uma onda eletromagnética: seus campos elétrico $\vec{E}$ e magnético $\vec{B}$ oscilam perpendicularmente um ao outro e à direção de propagação. As equações de Maxwell implicam essa geometria no vácuo, onde não há cargas nem correntes [10, 7].

Para indicar as direções, consideremos uma onda plana e monocromática que se propaga no sentido $+x$. Sua posição é $\vec{r} = (x, y, z)$ e t representa o tempo. O vetor de onda $\vec{k} = k\hat{x}$ aponta na direção de propagação e tem módulo $k = 2\pi/\lambda$, em que λ é o comprimento de onda no vácuo. A frequência angular é $\omega = 2\pi f$, em que f é a frequência. A fase inicial é ϕ; E_0 e B_0 são as amplitudes dos campos elétrico e magnético; e c é a velocidade da luz no vácuo. Os vetores unitários $\hat{x}$, $\hat{y}$ e $\hat{z}$ apontam, respectivamente, ao longo dos eixos cartesianos. Aqui, $\hat{y}$ é vertical e $\hat{z}$ é horizontal no plano transversal. O símbolo $\cos$ indica o cosseno e o ponto entre vetores indica produto escalar. Com essas definições, os campos são

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= E_0 \cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \phi)\,\hat{y}, \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= B_0 \cos(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \phi)\,\hat{z}, \qquad B_0 = \frac{E_0}{c}, \quad \omega = ck. \end{aligned} \tag{13.4}$$

Os dois campos oscilam em fase, mas em direções diferentes: $\vec{E}$ aponta ao longo de $\hat{y}$, $\vec{B}$ ao longo de $\hat{z}$ e a onda se propaga ao longo de $\hat{x}$. Portanto, nenhum campo aponta na direção de $\vec{k}$. Para uma onda plana no vácuo, as leis de Gauss implicam [10, 7]:

$$\vec{k}\cdot\vec{E} = 0, \qquad \vec{k}\cdot\vec{B} = 0. \tag{13.5}$$

Cada produto escalar nulo mostra que o campo correspondente é perpendicular ao vetor de onda. As leis de Faraday e de Ampère-Maxwell determinam também como os sentidos de $\vec{E}$, $\vec{B}$ e $\vec{k}$ se relacionam: os três vetores são mutuamente perpendiculares e seguem a regra da mão direita. A Figura 5 mostra essa geometria.

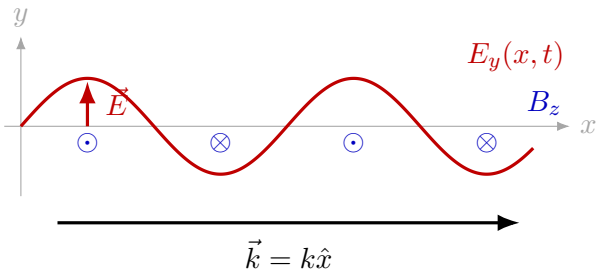


Figura 5: Esquema de uma onda eletromagnética que se propaga no sentido $+x$. O campo elétrico $\vec{E}$ oscila ao longo de y; o campo magnético $\vec{B}$ oscila perpendicularmente à página, ao longo de z. Os símbolos azuis, deslocados abaixo do eixo para facilitar a leitura, indicam o sentido de $\vec{B}$: $\odot$ aponta para fora da página e $\otimes$ para dentro. Os três vetores são mutuamente perpendiculares. Esquema sem escala.

13.2.2 Direção de polarização e convenção horizontal

Em uma onda linearmente polarizada, o campo elétrico oscila sempre na mesma direção do plano transversal. Chamamos essa direção de polarização e a definimos pela orientação de $\vec{E}$ [8]. A polarização pode ter qualquer orientação nesse plano.

Para medir os ângulos de maneira consistente nesta aula, escolhemos a horizontal, $\hat{z}$, como direção zero. Assim, $\psi = 0$ representa polarização horizontal; ângulos positivos são medidos em direção à vertical, $\hat{y}$; e $\psi = 90°$ representa polarização vertical. Essa escolha é uma convenção, não uma direção privilegiada pela natureza.

13.2.3 Polarizadores e intensidade transmitida

Um polarizador linear ideal transmite a componente do campo elétrico paralela ao seu eixo de transmissão e bloqueia a componente perpendicular. Por isso, a luz transmitida fica polarizada ao longo desse eixo. A Figura 6 mostra essa projeção.

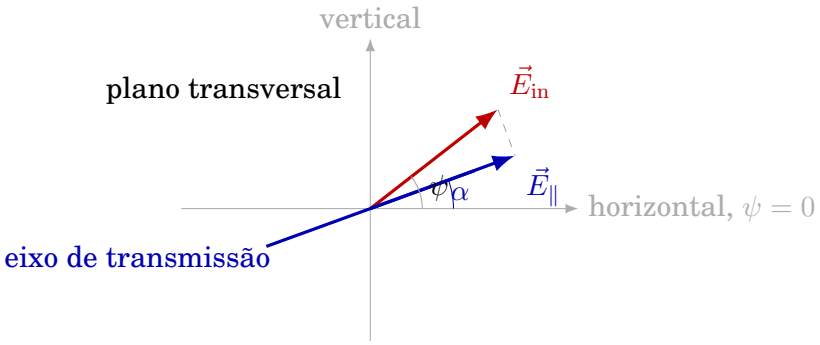


Figura 6: No plano transversal, o campo incidente $\vec{E}_{\text{in}}$ faz ângulo ψ com a horizontal. O eixo do polarizador faz ângulo α e transmite a componente $\vec{E}_{\parallel}$, paralela a esse eixo.

Seja E_{in} a amplitude do campo incidente e $E_{\parallel}$ a componente paralela ao eixo do polarizador. Chamamos I_{in} e I_{out} as intensidades antes e depois do polarizador. Como a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, a projeção do campo depende do ângulo entre a polarização incidente, ψ, e o eixo do polarizador, α. Ambos os ângulos são medidos a partir da horizontal. Para luz linearmente polarizada e um polarizador ideal,

$$E_{\parallel} = E_{\text{in}} \cos(\psi - \alpha), \qquad I_{\text{out}} = I_{\text{in}} \cos^2(\psi - \alpha). \tag{13.6}$$

Essa relação é a lei de Malus, baseada em estudos sobre a polarização da luz no início do século XIX [9, 8]. Se o eixo do polarizador é horizontal, $\alpha = 0$: a luz horizontal ($\psi = 0$) passa idealmente sem perda, e a luz vertical ($\psi = 90°$) é bloqueada. Polarizadores reais podem transmitir um pouco de luz mesmo quando estão cruzados.

Na luz não polarizada, o campo elétrico não tem uma direção transversal fixa; nenhuma orientação é preferida. Um polarizador ideal transmite, em média, metade da intensidade incidente. Representamos a média pelo símbolo $\langle \cdot \rangle$:

$$\langle I_{\text{out}} \rangle = \frac{I_{\text{in}}}{2}. \tag{13.7}$$

Assim, a intensidade transmitida depende da luz incidente. Para luz linearmente polarizada, ela obedece à lei de Malus; para luz não polarizada, um polarizador ideal transmite metade da intensidade média.

13.3 Montagem do experimento *which-way*

Vamos montar uma fenda dupla em que a polarização indica por qual abertura a luz passou. Um laser de comprimento de onda fixo λ ilumina as duas fendas. A polarização incidente deve ter componentes horizontal e vertical para que a luz atravesse ambos os polarizadores. Escolhemos, por exemplo, $\psi_{\text{in}} = \pi/4$. Se a luz fosse apenas horizontal, o polarizador vertical da fenda inferior a bloquearia.

A fenda 1 é a abertura superior. Seu polarizador P_1 tem eixo horizontal, $\psi_1 = 0$. A fenda 2 é a abertura inferior. Seu polarizador P_2 tem eixo vertical, $\psi_2 = \pi/2$. Assim, a luz que sai de cada fenda leva um marcador de polarização diferente: horizontal para a fenda 1 e vertical para a fenda 2. A montagem também inclui um terceiro polarizador, P_3, horizontal ($\alpha_3 = 0$), depois das fendas. A Figura 7 mostra o arranjo.

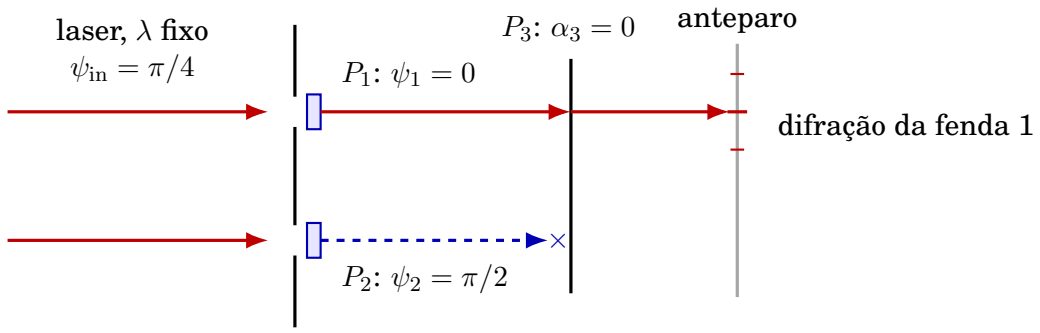


Figura 7: Esquema da montagem com P_3. O polarizador superior marca a fenda 1 com polarização horizontal; o inferior marca a fenda 2 com polarização vertical. P_3 transmite a luz horizontal da fenda 1 e bloqueia a luz vertical da fenda 2. As marcas no anteparo mostram, de forma qualitativa, o padrão de difração da fenda 1. Esquema sem escala.

13.3.1 O que aparece no anteparo

Pela lei de Malus, um polarizador ideal transmite uma fração igual ao quadrado do cosseno do ângulo entre a polarização incidente e seu eixo. Se T_1 e T_2 são as frações transmitidas por P_3 para os caminhos 1 e 2, temos

$$T_1 = \cos^2(\psi_1 - \alpha_3) = 1, \qquad T_2 = \cos^2(\psi_2 - \alpha_3) = 0. \tag{13.8}$$

Logo, a luz horizontal da fenda superior atravessa P_3, e a luz vertical da fenda inferior é bloqueada.

Para entender o padrão, consideremos um ponto P do anteparo. As amplitudes complexas que chegam a P pelas fendas superior e inferior são $\mathcal{A}_1(P)$ e $\mathcal{A}_2(P)$; cada uma inclui a difração e a fase acumulada no caminho. Denotamos por $\hat{e}_H$ e $\hat{e}_V$ os vetores unitários das polarizações horizontal e vertical. Eles são ortogonais, $\hat{e}_H \cdot \hat{e}_V = 0$. Antes de P_3, o campo total é

$$\vec{\mathcal{E}}(P) = \mathcal{A}_1(P)\hat{e}_H + \mathcal{A}_2(P)\hat{e}_V. \tag{13.9}$$

Como P_3 é horizontal, ele transmite apenas a componente na direção $\hat{e}_H$. Chamamos $\mathcal{E}_H(P)$ a amplitude transmitida e $I_H(P)$ a intensidade medida depois do polarizador. A projeção e a intensidade são

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_H(P) &= \hat{e}_H \cdot \vec{\mathcal{E}}(P) = \mathcal{A}_1(P), \\ I_H(P) &\propto |\mathcal{E}_H(P)|^2 = |\mathcal{A}_1(P)|^2. \end{aligned} \tag{13.10}$$

Assim, vemos o padrão de difração da fenda superior: um máximo central largo e máximos laterais mais fracos, sem franjas da fenda dupla. A intensidade total também diminui porque P_3 bloqueia toda a contribuição da fenda inferior.

13.3.2 Marcação do caminho e decoerência

Os polarizadores junto às fendas correlacionam caminho e polarização. A luz da fenda 1 sai horizontal; a da fenda 2 sai vertical. Portanto, medir a polarização permite identificar a fenda. Nesse sentido, o arranjo faz uma medição *which-way*: ele registra o caminho em outro grau de liberdade, a polarização. Essa informação fica codificada mesmo que ninguém a leia.

Para fótons individuais, caminho e polarização ficam correlacionados. Na descrição clássica da onda, os dois caminhos contribuem para componentes ortogonais do campo elétrico. Essa distinção ajuda a entender uma explicação comum em livros: a perda das franjas é às vezes atribuída ao ato de medir o caminho. Neste arranjo, porém, a polarização já marca o caminho antes de qualquer leitura por um detector. Vamos comparar o que acontece com e sem P_3.

Na descrição quântica, chamamos de decoerência a supressão da interferência observável quando o caminho fica correlacionado com outro grau de liberdade. Aqui, esse grau de liberdade é a polarização.

Retirada do analisador 3. Retiremos P_3, mas mantenhamos P_1 e P_2. Agora as duas contribuições chegam ao anteparo: uma horizontal e a outra vertical. Suponhamos que o detector não distinga polarizações. Chamamos $I_0(P)$ à intensidade total no ponto P e C à constante positiva que relaciona o quadrado do campo à intensidade medida. Então

$$\begin{aligned} I_0(P) &= C \left\| \vec{\mathcal{E}}(P) \right\|^2 \\ &= C \left(|\mathcal{A}_1(P)|^2 + |\mathcal{A}_2(P)|^2 \right). \end{aligned} \tag{13.11}$$

Como as polarizações são ortogonais, o termo cruzado que produziria franjas desaparece. O detector registra a soma das intensidades de difração das duas fendas. Os dois feixes chegam ao anteparo e contribuem para o padrão, mas não formam franjas entre si. O envelope continua sendo o da fenda simples, com as contribuições das duas fendas somadas. A Figura 8 mostra essa configuração e o padrão esperado.

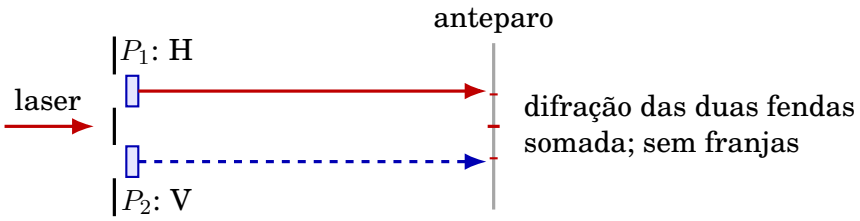


Figura 8: Sem P_3, os caminhos marcados por P_1 e P_2 chegam ao anteparo. Um detector que não distingue polarizações registra a soma dos padrões de difração, sem franjas entre as fendas. Perfil qualitativo, sem escala.

Interpretação. Como as polarizações horizontal e vertical são ortogonais, o detector que não as distingue não registra um termo cruzado. A perda de franjas não depende de alguém observar o resultado: decorre da correlação física entre caminho e polarização.

Com P_3, só a contribuição da fenda superior chega ao anteparo. Sem P_3, as duas contribuições chegam e suas intensidades de difração se somam. Nos dois casos não há franjas entre os caminhos, mas por razões diferentes: com P_3, a contribuição inferior é bloqueada; sem ele, as duas chegam com polarizações ortogonais.

13.4 A versão *eraser* do experimento de dupla fenda

Vamos modificar a montagem da Figura 7. Retiramos o polarizador horizontal P_3 e colocamos em seu lugar P_4, com eixo de transmissão a um ângulo $\alpha_4 = \pi/4$ da horizontal. Mantemos P_1 e P_2: eles marcam as fendas superior e inferior com polarizações horizontal e vertical, respectivamente. A Figura 9 mostra o novo arranjo.

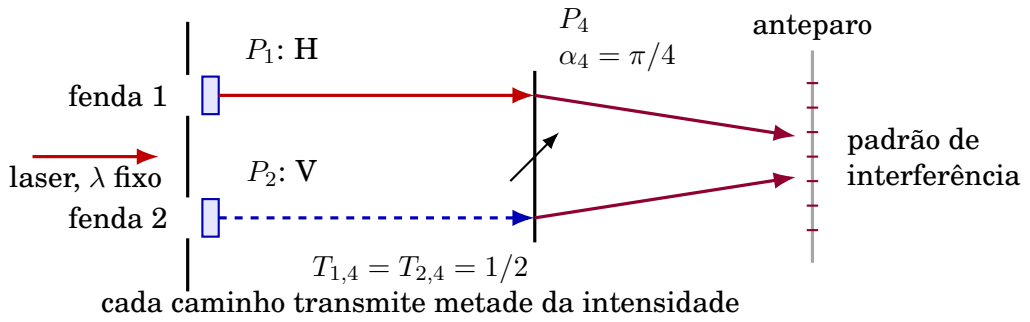


Figura 9: P_4 tem eixo a $\pi/4$ e transmite metade da intensidade de cada caminho considerado separadamente. Depois dele, as duas contribuições têm a mesma polarização e podem interferir. As franjas são esquemáticas e o desenho não está em escala.

O padrão de interferência reaparece no anteparo. Pela lei de Malus, a fração transmitida é o quadrado do cosseno do ângulo entre a polarização incidente e o eixo do polarizador. Chamamos $T_{1,4}$ e $T_{2,4}$ às frações transmitidas por P_4 para os caminhos das fendas 1 e 2. Então

$$T_{1,4} = \cos^2(0 - \pi/4) = \frac{1}{2}, \qquad T_{2,4} = \cos^2(\pi/2 - \pi/4) = \frac{1}{2}. \tag{13.12}$$

Se considerarmos cada caminho separadamente, P_4 transmite metade de sua intensidade. Mas a intensidade total no anteparo não é, em geral, metade da soma das intensidades incidentes. Depois de P_4, as duas amplitudes têm a mesma polarização e também interferem. Por isso, volta a aparecer o termo cruzado de interferência.

Vamos escrever essa projeção. Os vetores unitários das polarizações horizontal e vertical são $\hat{e}_H$ e $\hat{e}_V$. O vetor ao longo do eixo de P_4 é $\hat{e}_4 = (\hat{e}_H + \hat{e}_V)/\sqrt{2}$. Mantemos $\mathcal{A}_1(P)$ e $\mathcal{A}_2(P)$ para as amplitudes complexas que chegam ao ponto P pelas fendas 1 e 2 antes de P_4. Chamamos $\mathcal{E}_4(P)$ à amplitude transmitida, obtida pela projeção do campo sobre $\hat{e}_4$:

$$\mathcal{E}_4(P) = \hat{e}_4 \cdot \vec{\mathcal{E}}(P) = \frac{\mathcal{A}_1(P) + \mathcal{A}_2(P)}{\sqrt{2}}. \tag{13.13}$$

Se $I_4(P)$ é a intensidade medida depois de P_4 e C é a constante que converte o quadrado da amplitude em intensidade, então

$$I_4(P) = C|\mathcal{E}_4(P)|^2 = \frac{C}{2}|\mathcal{A}_1(P) + \mathcal{A}_2(P)|^2. \tag{13.14}$$

Ao expandir o módulo quadrado, obtemos o termo cruzado $2\,\mathrm{Re}[\mathcal{A}_1^*(P)\mathcal{A}_2(P)]$, que produz as franjas claras e escuras. O símbolo * indica conjugação complexa, e Re indica a parte real. Se as amplitudes são coerentes e têm o mesmo módulo, as franjas podem ter contraste máximo. Se seus módulos diferem, o contraste diminui, mas ainda há interferência. Em ambos os casos, o envelope largo de difração continua presente.

O resultado parece estranho: antes de P_4, as polarizações horizontal e vertical distinguiam os caminhos e o padrão total não tinha franjas. O polarizador diagonal não muda o que ocorreu nas fendas nem desfaz uma medição anterior. Ele transmite uma componente de cada polarização. Depois de P_4, as duas contribuições ficam orientadas ao longo de $\hat{e}_4$.

Para os fótons transmitidos, essa polarização já não revela qual fenda foi percorrida; por isso, as amplitudes voltam a interferir.

Essa é a ideia do apagador quântico. Para os fótons transmitidos, o polarizador projeta os dois marcadores ortogonais sobre o mesmo estado de polarização e remove a possibilidade de distinguir os caminhos. Isso não apaga o passado nem depende da consciência de alguém. As franjas aparecem porque, após a seleção, as duas alternativas são indistinguíveis. O custo é transmitir apenas metade da intensidade de cada caminho. As franjas são observadas no conjunto que atravessa P_4 [12, 6].

13.5 Fótons individuais: impactos localizados e padrão ondulatório

As franjas sugerem uma descrição ondulatória: as contribuições dos dois caminhos se combinam. Mas o que acontece quando os fótons chegam um de cada vez? Cada detecção aparece em uma posição localizada, como um impacto de partícula. Para entender essa aparente contradição, vamos primeiro ver três maneiras de preparar luz com ocupação de fótons muito baixa ou controlada.

13.5.1 Três maneiras de obter luz fóton a fóton

1. Atenuar muito um laser. Podemos reduzir a intensidade de um laser até que haja, em média, muito menos que um fóton por pulso. Chamamos μ a média e n ao número de fótons em um pulso. Para um laser ideal, a probabilidade $P(n)$ de haver exatamente n fótons segue a distribuição de Poisson:

$$P(n) = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}, \qquad P(n \geq 2) = 1 - e^{-\mu}(1+\mu). \tag{13.15}$$

Quando $\mu \ll 1$, é raro um pulso conter dois ou mais fótons. Mas também é muito comum que ele não contenha nenhum. Portanto, um laser atenuado não garante um fóton em cada pulso. Por exemplo, para $\mu = 0{,}1$, cerca de $90{,}5\%$ dos pulsos ficam vazios, $9{,}05\%$ contêm um fóton e $0{,}47\%$ contêm dois ou mais. Se considerarmos apenas os pulsos que não estão vazios, cerca de $4{,}9\%$ ainda têm múltiplos fótons. Assim, "muito pouca luz" não é o mesmo que "exatamente um fóton" [1].

Também podemos usar uma fonte contínua com taxa de emissão baixa. Seja R o número médio de fótons emitidos por segundo e τ o tempo médio que um fóton leva para atravessar a região experimental. O número médio de fótons nessa região é aproximadamente $R\tau$. Se $R\tau \ll 1$, é improvável haver dois fótons no aparelho ao mesmo tempo, mas isso ainda pode ocorrer. Essa condição trata da ocupação média; ela não garante exatamente um fóton em cada intervalo.

2. Conversão paramétrica em um cristal. Um laser de bombeio pode iluminar um cristal não linear, como BBO ou PPKTP. Às vezes, um fóton do bombeio gera dois fótons correlacionados: o sinal e o idler (o fóton companheiro). Chamamos ω_p, ω_s e ω_i às frequências angulares do bombeio, do sinal e do idler; seus vetores de onda são, respectivamente, $\vec{k}_p$, $\vec{k}_s$ e $\vec{k}_i$. A conversão conserva energia e, quando o cristal está ajustado para o processo, satisfaz aproximadamente a conservação do momento:

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i, \qquad \vec{k}_p \simeq \vec{k}_s + \vec{k}_i. \tag{13.16}$$

Um detector registra o idler e, assim, "heralda" que o sinal parceiro foi produzido. Podemos então enviar o sinal às fendas. Essa técnica se chama preparação heraldada de fótons únicos. Ela é probabilística: às vezes não há conversão; se o bombeio for intenso, podem surgir vários pares. Procuramos eventos em que o detector registrou o idler e o sinal chegou às fendas. Fontes desse tipo são usadas em experiências com fótons individuais [11, 1].

3. Excitar um único emissor quântico. Também podemos excitar um único emissor, como um átomo, íon, molécula ou ponto quântico semicondutor. Após a excitação, ele pode decair e emitir um fóton. Então o preparamos de novo para outra tentativa. A emissão de dois fótons quase ao mesmo tempo fica suprimida; essa propriedade se chama *anti-bunching* (antiagrupamento). Fontes reais têm perdas, luz de fundo e imperfeições, mas podem emitir aproximadamente um fóton por pulso de excitação. A emissão individual por emissores semicondutores isolados já foi demonstrada [13, 1].

Essas três estratégias não são as únicas. A atenuação é simples, mas não separa os pulsos vazios dos pulsos com múltiplos fótons. O cristal produz fótons heraldados ao acaso, enquanto um emissor isolado pode ser acionado a cada tentativa. Em todos os casos, buscamos reduzir e controlar a chance de dois fótons estarem no aparelho ao mesmo tempo. Isso não transforma a luz em um feixe de bolinhas com trajetórias conhecidas.

13.5.2 Um impacto de cada vez

Consideremos uma fenda dupla sem marcadores de caminho. A coordenada vertical no anteparo é y. Chamamos $\psi_1(y)$ e $\psi_2(y)$ às amplitudes de probabilidade de detectar um fóton em y pelos caminhos das fendas 1 e 2. Elas incluem a fase e a difração em cada caminho; sua soma descreve o estado que chega ao anteparo. A densidade $p(y)$ é a probabilidade por unidade de comprimento de detectar o fóton perto de y. Pela regra de Born,

$$p(y) = |\psi_1(y) + \psi_2(y)|^2. \tag{13.17}$$

O asterisco indica conjugação complexa, e Re indica a parte real. Com essa notação, podemos expandir a probabilidade:

$$p(y) = |\psi_1(y)|^2 + |\psi_2(y)|^2 + 2\,\mathrm{Re}[\psi_1^*(y)\psi_2(y)]\,. \tag{13.18}$$

O último termo é o termo de interferência. Ele aumenta a probabilidade em algumas posições e a reduz em outras, formando máximos e mínimos. Não são fótons diferentes que colidem ou interagem: somamos as amplitudes das duas alternativas indistinguíveis pelas quais um mesmo fóton pode chegar ao detector.

Um detector de fótons, como um fotodiodo de avalanche ou uma câmera própria para contar fótons, absorve o fóton e registra um evento localizado. Em cada detecção aparece um ponto, mas não podemos prever sua posição exata. As posições são aleatórias, com probabilidades dadas por $p(y)$. Um único impacto, portanto, não mostra uma franja: ele é uma amostra da distribuição.

Para ver como o padrão se forma, dividimos o anteparo em pequenos intervalos B_k. Após detectar N fótons, chamamos N_k ao número de eventos no intervalo B_k. A fração de eventos nesse intervalo aproxima a probabilidade prevista para ele:

$$\frac{N_k}{N} \longrightarrow \int_{B_k} p(y)\,\mathrm{d}y \qquad \text{quando } N \text{ cresce.} \tag{13.19}$$

Em uma sequência curta, as flutuações podem esconder as franjas. Conforme N aumenta, mais eventos se acumulam nas regiões de maior probabilidade e menos nas regiões de menor probabilidade. Assim, muitos impactos localizados formam uma distribuição com o padrão ondulatório.

Kolenderski e colaboradores acompanharam esse processo com fótons heraldados. Eles enviaram os fótons por uma dupla fenda e registraram cada chegada em uma matriz de detectores. No início, os pontos pareciam esparsos e irregulares. Com o acúmulo de eventos, as franjas ficaram visíveis. Após cerca de 2.000 detecções, a visibilidade medida foi de 93%, com incerteza de aproximadamente 2 pontos percentuais [5].

Um antecedente histórico é o experimento de Geoffrey Ingram Taylor, de 1909. Ele usou luz muito fraca, uma agulha e placas fotográficas para observar franjas de difração. As franjas persistiram mesmo com pouca iluminação. As placas, porém, integravam a luz durante a exposição; não registravam a hora e a posição de cada fóton. Por isso, esse experimento é diferente dos atuais, que contam fótons um a um [14].

13.5.3 O que a experiência nos ensina

O experimento não prova que a onda clássica venceu a partícula clássica. Cada fóton transfere energia ao detector em um evento localizado. Mas a probabilidade de onde esse evento ocorre é determinada por amplitudes que interferem. Um modelo de bolinhas clássicas com trajetórias independentes não explica os dois fatos ao mesmo tempo. A teoria quântica prevê tanto a distribuição ondulatória das probabilidades quanto os registros discretos de cada detecção.

Às vezes dizemos que "o fóton interfere consigo mesmo". Isso significa que as amplitudes dos dois caminhos possíveis contribuem para a probabilidade de um único evento. Não significa que o fóton se divide em duas partículas clássicas nem que fótons diferentes produzem as franjas em conjunto. Ao repetir a preparação e a detecção, mapeamos a distribuição de probabilidade. Se o aparelho guardar informação que distinga os caminhos, o termo cruzado desaparece, como vimos antes. Se os caminhos forem coerentes e indistinguíveis, as franjas aparecem na distribuição dos impactos.

Bibliografia

[1] Joshua C. Bienfang, Thomas Gerrits, Paulina S. Kuo, Alan Migdall, Sergey V. Polyakov, and Oliver Slattery. Single-Photon Sources and Detectors Dictionary. Technical Report NIST IR 8486r1, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2025.

[2] Clinton Davisson and Lester H. Germer. Diffraction of Electrons by a Crystal of Nickel. *Physical Review*, 30:705–740, 1927.

[3] Louis de Broglie. De Broglie's Theory of the Quantum and the Doppler Principle. *Nature*, 114:51–52, 1924.

[4] Claus Jönsson. Electron Diffraction at Multiple Slits. *Zeitschrift für Physik*, 161:454–474, 1961.

[5] Piotr Kolenderski, Carmelo Scarcella, Kelsey D. Johnsen, Deny R. Hamel, Catherine Holloway, Lynden K. Shalm, Simone Tisa, Alberto Tosi, Kevin J. Resch, and Thomas Jennewein. Time-resolved double-slit interference pattern measurement with entangled photons. *Scientific Reports*, 4:4685, 2014.

[6] Paul G. Kwiat, Aephraim M. Steinberg, and Raymond Y. Chiao. Observation of a quantum eraser: A revival of coherence in a two-photon interference experiment. *Physical Review A*, 45(11):7729–7739, 1992.

[7] Samuel J. Ling, William Moebs, and Jeff Sanny. University Physics, Volume 2, Section 16.2: Plane Electromagnetic Waves. OpenStax, 2016.

[8] Samuel J. Ling, William Moebs, and Jeff Sanny. University Physics, Volume 3, Section 1.7: Polarization. OpenStax, 2016.

[9] Étienne-Louis Malus. Sur une propriété de la lumière réfléchie. *Mémoires de physique et de chimie de la Société d'Arcueil*, 2:145–158, 1809.

[10] James Clerk Maxwell. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155:459–512, 1865.

[11] Sven Ramelow, Alexandra Mech, Marissa Giustina, Simon Gröblacher, Witlef Wieczorek, Jörn Beyer, Adriana Lita, Brice Calkins, Thomas Gerrits, Sae Woo Nam, Anton Zeilinger, and Rupert Ursin. Highly efficient heralding of entangled single photons. *Optics Express*, 21(6):6707–6717, 2013.

[12] Marlan O. Scully and Kai Drühl. Quantum eraser: A proposed photon correlation experiment concerning observation and delayed choice in quantum mechanics. *Physical Review A*, 25(4):2208–2213, 1982.

[13] S. Strauf, P. Michler, M. Klude, D. Hommel, G. Bacher, and A. Forchel. Quantum Optical Studies on Individual Acceptor Bound Excitons in a Semiconductor. *Physical Review Letters*, 89:177403, 2002.

[14] Geoffrey Ingram Taylor. Interference fringes with feeble light. *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 15:114–115, 1909.

[15] Akira Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki, and H. Ezawa. Demonstration of Single-Electron Buildup of an Interference Pattern. *American Journal of Physics*, 57:117–120, 1989.

[16] Thomas Young. The Bakerian Lecture: On the Theory of Light and Colours. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 92:12–48, 1802.